

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA CREACIÓN – MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
	CÓDIGO: R-1202-P-DC-503	VERSIÓN: 2

PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

I. IDENTIFICACIÓN

Facultad que ofrece la Actividad Académica:	Inteligencia Artificial e Ingenierías
Departamento que ofrece la Actividad Académica:	Sistemas e Informática
Nombre de la Actividad Académica:	Bases de Datos No Relacionales
Código de la Actividad Académica:	9929G8F
Versión del Programa Institucional de la Actividad Académica (PIAA):	1
Acta y fecha del Consejo de Facultad para: aprobación <u>X</u> modificación ____	Acta No. 006 Fecha: 8 abril 2024
Programas a los que se le ofrece la Actividad Académica (incluye el componente de formación al cual pertenece):	Ingeniería de Sistemas y Computación (Componente de Formación Profesional) Ingeniería Informática
Actividad Académica abierta a la comunidad:	Sí ____ No <u>X</u>

Tipo de actividad: Teórica ____ Teórico - Práctica <u>X</u> Práctica ____			
Horas teóricas:	24	Horas prácticas:	24
Horas presenciales:	48	Horas no presenciales:	48
Horas presenciales del docente:	48	Relación Presencial/No presencial:	1/1
Horas inasistencia con las que se reprueba:	Justificadas: 7 (15%) Justificadas + no justificadas: 12 (25%)	Cupo máximo de estudiantes:	20
Habitable (Sí o No):	No	Nota aprobatoria:	3.0
Créditos que otorga:	2	Duración en semanas:	16

Requisitos:

22G7E - Álgebra Lineal

II. JUSTIFICACIÓN:

En el mundo actual impulsado por los datos, la demanda de soluciones de almacenamiento de datos escalables, flexibles y de alto rendimiento ha provocado el auge de las bases de datos NoSQL. Estas

bases de datos no relacionales ofrecen una alternativa al modelo de datos estructurado tradicional, adaptándose al volumen, velocidad y variedad cada vez mayores de los datos modernos.

El curso de Bases de Datos NoSQL capacita a los aspirantes a ingenieros con el conocimiento y las habilidades para navegar por el panorama diverso de las tecnologías NoSQL, permitiéndoles diseñar, implementar y administrar bases de datos NoSQL para una amplia gama de aplicaciones.

El curso de Bases de Datos NoSQL tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para comprender, diseñar, implementar y administrar sistemas de bases de datos NoSQL. A través de una combinación de teoría y práctica, los estudiantes adquirirán una comprensión profunda de los modelos de datos NoSQL, las características y capacidades de las principales bases de datos NoSQL, y las mejores prácticas para su implementación y administración.

III. OBJETIVOS:

General:

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender, diseñar, implementar y administrar sistemas de bases de datos NoSQL.

Específicos:

- Definir y explicar los conceptos centrales de las bases de datos NoSQL, rastreando su desarrollo histórico y contrastándolos con las bases de datos relacionales.
- Explorar y analizar en profundidad los diferentes modelos de datos NoSQL, incluyendo el modelo clave-valor, el modelo de documentos y el modelo de grafos e híbridos.
- Dominar el lenguaje de consultas de MongoDB (MQL) y desarrollar habilidades en la ejecución de consultas básicas y avanzadas, así como en el uso del framework Aggregation para el análisis de datos.
- Aprender los principios de seguridad y permisos en MongoDB, así como las mejores prácticas para el respaldo y la recuperación de datos.
- Analizar las tendencias emergentes en bases de datos NoSQL, incluyendo sistemas como Cassandra y DynamoDB, así como su papel en el contexto de Big Data.

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA):

Resultados de aprendizaje del programa:

RA1, RA2, RA6, RA7

Resultados de aprendizaje del curso:

R1. Explicar los principios de funcionamiento de las bases de datos NoSQL y compararlas con las bases de datos relacionales.

R2. Seleccionar la base de datos NoSQL adecuada para una aplicación específica, considerando sus características y requisitos.

R3. Realizar operaciones básicas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) en diferentes tipos de bases de datos NoSQL.

V. CONTENIDO:

Unidad 1:

- Introducción a las Bases de Datos NoSQL
- Concepto de bases de datos NoSQL y su evolución.
- Diferencias entre bases de datos NoSQL y relacionales.
- Modelos de datos NoSQL
- Modelo clave-valor: Redis, Memcached.
- Modelo de documentos: MongoDB, Couchbase.
- Modelo de grafos e híbridos

Unidad 2:

- Implementación de Bases de Datos NoSQL
- Instalación y configuración de MongoDB.
- Creación de bases de datos, colecciones y documentos en MongoDB.

Unidad 3:

- Consultas en Bases de Datos NoSQL
- Lenguaje de consultas de MongoDB (MQL).
- Consultas básicas y avanzadas en MongoDB. Framework Aggregation

Unidad 4:

- Administración de Bases de Datos NoSQL
- Seguridad y permisos en MongoDB.
- Respaldo y recuperación de datos en MongoDB.
- Aplicaciones de Bases de Datos NoSQL
- Almacenamiento en caché.
- Análisis de datos en tiempo real.

Unidad 5:

- Tendencias en Bases de Datos NoSQL
- Bases de datos NoSQL emergentes: Cassandra, DynamoDB.
- Big Data y NoSQL.

VI. METODOLOGÍA:

- Explicación magistral por parte del tutor utilizando ayudas audiovisuales y servidor de contenidos. (Lecturas).
- Talleres grupales en clase para intercambiar conocimientos y conceptos frente al tema. Discusiones grupales
- Sesiones de resolución de problemas

- Talleres en clase y extraclase.

Los estudiantes participarán en un proyecto final práctico en equipo que se desarrollará durante el curso. El proyecto tendrá tres entregas parciales cuantitativas. Los grupos estarán formados por 2 o 3 estudiantes. Cada grupo propondrá el objetivo del proyecto con aprobación del profesor el cual incluirá el diseño e implementación de una base de datos del mundo real usando las técnicas aprendidas en clase para bases de datos no relacionales. Se entregará una guía con los detalles del proyecto.

VII. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- 2 parciales, cada uno vale el 25%
- Talleres 25%
- Proyecto final 25%

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- "NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence" by Pramod J. Sadalage and Martin Fowler. Fundamentals of database systems. Elmasri and Navathe. Stanton, Etzel y Walker.
- "MongoDB: The Definitive Guide" by Kristina Chodorow and Shannon Bradshaw. Foundations of database systems. Abiteboul, Hull and Vianu.
- "Cassandra: The Definitive Guide" by Jeff Carpenter and Eben Hewitt. Azure SQL Revealed: A Guide to Microsoft Azure SQL Database & SQL Managed Instance by Nikolay Advolodkin. A guide focused on Azure's cloud database offerings.
- Seven Databases in Seven Weeks: A Pragmatic Guide to Modern Databases for Developers and DBA" by Eric Freeman & Elisabeth Robson (2012)
- Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems" by Martin Kleppmann (2017).

Páginas Web

- Visión general de los servicios de bases de datos en la nube: <https://aws.amazon.com/products/databases/>
- Comparación de bases de datos en la nube: <https://www.mongodb.com/cloud/cloud-databases>
- Bases de datos en la nube: Un cambio de paradigma en las bases de datos: <http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-4-3-77-83.pdf>